

元铸工坊 SOSOFAST · 企业 AI 人效平台

项目介绍书 · 2026年09月 · © MiaoYu 命名规范：对外传播名 **SOSOFAST (元铸工坊)** ；技术生态名 **yuanzhu** (GitHub / npm @yuanzhu/ / 仓库名)

一、一句话

按企业自身的工作习惯，把各领域的最佳实践定向复刻成 AI 工作流资产——像软件一样被开发、分发、使用、沉淀、进化，全员开箱即用。

二、问题：企业买了 AI，员工却用不出效果

痛点	事实
AI 使用深度极不均匀	40 万真实工作会话研究 (Anthropic, 2026)：熟练用户每条指令驱动 12 个动作/3200 词，普通用户仅 5 个动作/600 词——使用深度差 2.4-5.3 倍。少数人产能翻倍，多数人停在聊天式使用
最佳实践无法复制	专家的提示词、流程、方法论锁在个人电脑里，同事用不上，人走了就带走
AI 产出是一次性的	调研、方案、报告散落在对话记录里，无法结构化沉淀，谈不上复用
管理失控	员工各用各的 AI 工具，企业不知道谁在用什么、产出了什么、质量如何

该研究的核心洞察：**专业度不是"你会什么工具"，而是"你对问题本身的理解深不深"**——这解释了为什么"培训员工用 AI 工具"的路线走不通（工具培训永远追不平理解差距），而"把专家的问题理解编码进工作流、分发给全员"才是正解。

一句话：企业缺的不是 AI 工具，是让全员用好 AI 的组织化方法。

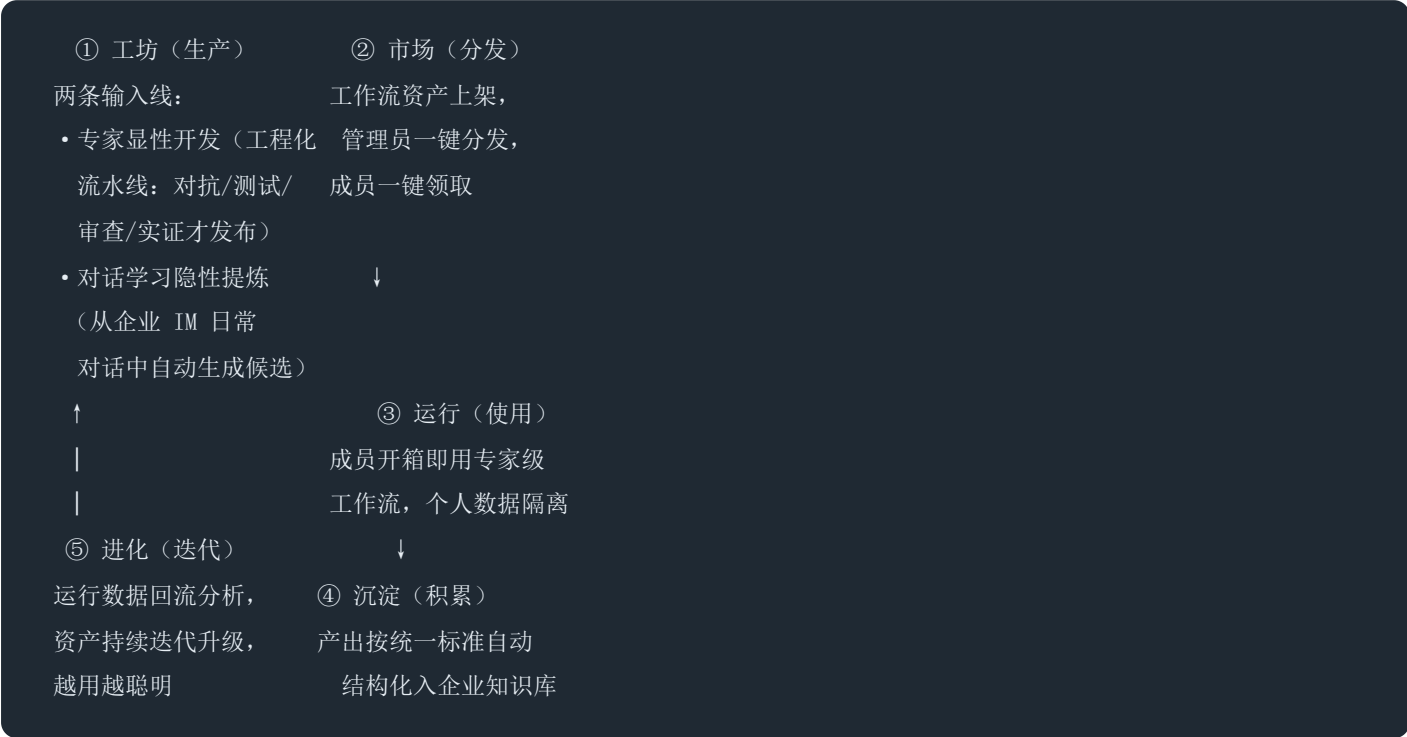
我们的价值主张：**解放人力，不是替代人力**——让执行层从重复劳动中解放，去做高阶的探索、判断与设计。平台做员工的助手，不做老板的刀：执行层是盟友，不是阻力。

三、解决方案：一台通用 workflow 复刻引擎

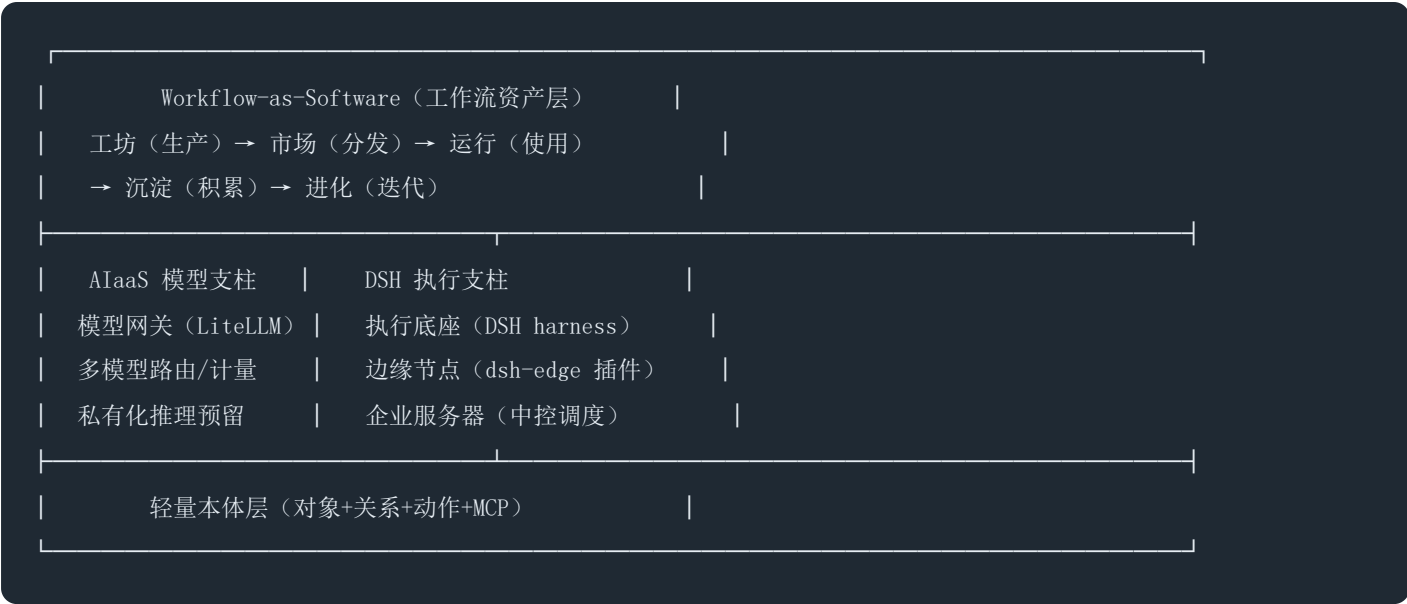
平台本体是引擎，场景是它的产出。 各企业的重复性知识工作领域（供应链、客服、财务、合规、采购、测试……），都能通过五环飞轮被复刻成可分发的工作流资产——**按企业现有的工作习惯定向复刻**，而不是给一块通用画布让企业迁就工具。测试域是第一个被复刻的领域（实证在此），不是产品边界；每复刻一个领域，引擎的跨域泛化能力就多一个证明。

工坊是企业自己的，不是只有平台方的。 平台方用它生产领域模板；企业用它复刻自己的习惯——两条输入线（专家显性开发 + 对话学习隐性提炼）都通向同一个工坊、同一条质量流水线。这就是“企业用自己的员工、自己产生需求、自己完成开发”的落点。

定向复刻怎么实现：对话学习。 不是访谈专家写文档，而是**接入企业 IM（企业微信/飞书/钉钉），从员工日常对话中学习真实工作习惯**——AI 观察对话流，提炼高频工作模式，生成工作流候选，员工确认调整后即可上架。企业的最佳实践就藏在他们每天的对话里，平台把它自动“铸”出来。**买回去的企业用自己的员工、自己产生需求、自己完成开发**——平台方不做也不需要每单定制。



平台架构：两大支柱托起 Workflow-as-Software



双部署形态（同一代码库）：
- **单机模式（个人/轻量）**：all-in-one 一个本地进程，localhost 网页/CLI 即用，数据全本地
- **企业模式（2B）**：服务器中控 + 各办公电脑边缘代理，呈现=多形态 HMI（网页/CLI/编辑器插件/桌面壳）+ MCP agent 界面，IM 仅辅助通道

开源 + 第三方插件生态：强保护协议开源；第三方以四段式模板包为主要插件形态，动作类型预留连接器扩展接口。

核心方法论：工作流即软件（Workflow-as-Software）

每个进入市场的工作流都走完整软件工程生命周期：需求双视角对抗 → 方案对抗审查 → 测试驱动实现 → 双通道质量审查 → 实证验证 → 才允许发布。进化环节有硬规则：资产迭代必须过 A/B 对比 + 人工审批，AI 提议、人拍板。

首发场景刻意限定在“高容错敏感域”（软件测试、合规审计、质量检查）——这类场景要的是“错一次代价大”的严谨，轻量画布工具满足不了，重方法恰好是刚需。轻量创意场景留给画布平台，不抢。

复用的三层结构（泛化能力的答案）：

层	内容	复用度
引擎内核	元流程、双视角对抗、测试驱动、进化机制	100% 复用
领域模板	测试/供应链/合规等通用骨架	~80% 复用
企业适配层	该企业的术语、流程、工具链	对话学习自动生成 + 员工确认

定制只发生在最薄的一层，且由 AI 从对话中学习、企业员工自助完成——第二领域起，复刻周期目标从数月压缩到数周。

架构原则：执行底座无关。引擎的方法论资产（工作流、知识 schema、进化机制）不绑定任何 AI 执行框架——今天接新一代开源 agent 框架，明天可以换任何一个，企业的已有资产投资受保护。底座是可插拔的耗材，方法论是保值的主财产。

四、为什么是现在（含一个诚实的悖论）

先直面悖论：AI 组织化使用这一层，全球开源圈尚无成功先例（同类项目实测均低于 250 star）。要么市场不存在，要么早了三年。

我们判断是后者，窗口正在打开，三条依据：

- 1. 执行底座刚刚免费化：**新一代开源 agent 框架三周获得 21.5 万 star——个人 AI 执行引擎成熟且免费。底座解决了"一个人怎么用 AI"，下一块必然的拼图是"一个组织怎么用 AI"。历史规律：个人工具爆发后 1-2 年内必出组织化层（编辑器→代码托管→CI；个人笔记→团队知识库，皆是此律）
- 2. 企业提问方式已经变了，且有数据：**企业 Agent 采纳率两年内从 17.3% 升至 40.3%（沙丘智库调研）；Gartner 预测 2026 年底 40% 的企业应用将集成任务型 Agent——但麦肯锡 2026 年 8 月全球调查（n=1719）：仅 **37%** 的企业报告 AI 带来 EBIT 正贡献，实现"显著价值"的高绩效企业仅 **6%**（与上年持平）——"**人人都在用、几乎没人用出效果**"的剪刀差，就是**组织化层的市场**。同报告：44% 的企业正在跨企业规模化 AI、60% 计划加大投入（市场在加速）（中国市场：企业级 Agent 市场 2026 年预计 449 亿元、一年翻倍——《中国企业级 AI 智能体产业白皮书》）
- 3. 模型成本跳水：**全员配专家级工作流的边际成本趋近于零，而使用深度差距（2.4-5.3 倍）的兑现金额巨大

五、现状：Pre-product，但五条证据链已就位

如实声明：平台本身尚在开发（v0.1 约 2 个月后）。已完成的是支撑它的五件事，各自验证了什么

证据	内容	验证了什么
① 元流程（生产工具）	六环节 AI 开发纪律体系：双视角需求对抗、测试先行、双通道审查、证据链验证——经长期日常实战打磨	专家方法论可以被 形式化为可执行的纪律 （不是文档摆设，是每个项目强制走的流程）
② 首个工件（AI 测试 workflow）	用元流程开发出的完整领域 workflow，已开源（20+ 模板落地、33 个规划中；多智能体协作架构；知识结构化标准全套）	元流程 能稳定生产高质量 workflow 资产 ——一次成功可能是运气，这是一个可复验的样本
③ 真实交付案例（某智能硬件企业 QA）	单日完成：环境部署 + 零文档遗留项目的知识逆向（4 模块）+ 双对抗用例设计合并（14 条）+ 首轮全链路自动化测试， 单轮产出 43 个缺陷候选并完成分诊	workflow 在 真实企业环境、非熟人团队 可用。如实说明：本次为专家远程交付——产品要验证的正是把这套交付 产品化为企业管理员可自主执行
④ 吃自己狗粮（Eat Your Own Dog Food）——本项目就是引擎运行的实例	本项目从需求挖掘、竞品调研、架构设计、计划书撰写、对抗审查到命名与 IP 策略， 全部通过自然语言对话完成 ；此前跨系统性工程（云服务器部署、办公电脑跨机组网、被控机测试环境搭建、企业交付）同样对话驱动。技术本质： 意图驱动的多智能体协作 ——人的角色从写代码降维到“定义意图+三类裁决（分歧/取舍/不可逆）”，AI 负责需求拆解、方案生成、实现、测试验证、文档的全链路执行	平台运行层的形态已提前跑了数百轮真实对话 ——未来平台上的普通员工，就是今天这个工作方式。产品不是预言，是已运行的现实
⑤ 对话学习已跑通（另一真实项目，2026-09 交付）	在一个企业协同场景的真实项目中，“ 知识→技能→数字员工 ”三级闭环已落地：IM（企微）接入、从群对话中学习管理动作、习得技能固化为可复用技能包、数字员工档案与岗前考核、企微消息触达——三级均有交付物与数百测试用例	“从对话中学习”不是构想是已交付能力 ——引擎最关键的输入机制（企业适配层的自动生成）有了工程实证。与证据③的关系：③走的是专家显性开发路径，⑤验证的是另一条输入路径（对话学习）， 两条输入线各有独立实证、同属一个工坊架构 ，v0.1 将两者并产品化

开源仓库刚公开、推广未启动（star 未起步）——冷启动路径见第九节，不回避。

六、竞争与可防御性

阵营	代表	三重切割
工作流画布平台	Dify (154K star)、Coze	① 他们低门槛拖画布，我们高保障开发流水线——Dify 的获客引擎就是低门槛，加重型流程伤其根本，抄不动也不愿抄；② 他们给通用画布 让企业迁就工具 ，我们按企业习惯 定向复刻、工具迁就企业 ；③ 他们管理"流程图"，我们沉淀"可复用的知识资产"
商业 agent 控制台	CrewAI (AMP 套件)	我们开源 open-core、方法论透明；他们闭源按席位收费
个人 AI 助手框架	各类 agent 框架	他们服务单人；我们做"能力从专家到全员的组织化分发"，是上下游不是对手

赛道正被资本与需求双重验证，但我们的交叉点仍无人占位：资本侧——Dify 3000 万美元 Pre-A（投向企业权限/审计/合规）、CrewAI 累计融资约 1800 万美元（Gartner 评 Pioneer、60% Fortune 500 在用），企业级方向已被下注；需求侧——"从人的工作痕迹提炼可复用技能"的产品形态已被独立验证（distilly, 24K star, 5 个月爆发，但数据源是个人文件、产出是个人画像）。我们占据的交叉点——**IM 持续观察 → 组织工作流资产 → 企业内分发沉淀**——经全网复查（2026-09）仍无直接进入者。**IM 厂商的边界：**飞书/企微/钉钉已全部打通"AI 读取全量对话"（如飞书 aily 提炼待办与风险），但它们输出的是**即时消费的信息**（待办清单），不是**可复用的资产**（可上架、可版本化、可迁移的工作流）；且各自只能读自家生态——我们的位置是跨 IM 中立层，产出是资产形态。**Process mining 大厂**（Celonis 类）已宣布"实时学习人机交互"，但数据域（系统事件 vs 非结构化对话）、抽象层（流程实例 vs 组织方法论）、用户（流程分析师 vs 全员）三层皆不同。

护城河的诚实表述：现阶段没有护城河，有的是先发的五样东西——形式化的方法论资产、真实交付数据、数百轮对话驱动的工程实录、已交付的对话学习能力、以及"工作流即软件"的品类定义权。护城河靠社区和时间堆。

七、商业模式（假设，待试点校准）

- **社区版免费开源**（强保护性协议，AGPL/SSPL 类选型中——既防闭源白嫖，又为企业版保留商业授权空间，MongoDB/Elastic 走通的路）：积累用户/贡献者/信任
- **企业版收费**，三个锚点：
- 企业订阅：¥200-500/人/月（锚定"替代初级外包人员"的价值带，而非工具预算）

- 陪跑复刻服务：¥10-30 万/域——**仅限 v0.3-v1.0 的"引擎训练师"阶段**：帮首批标杆客户跑通第一个领域、同时倒逼引擎易用性迭代；这钱买的不是人头，是实战磨刀石。v1.0 后对话学习机制成熟、企业员工自助复刻，定制收入占比主动下降、订阅占比上升——**做产品，不做项目公司**
 - 私有化部署+支持：¥20 万+/年起
 - **使用形态是"钉子"不是"锤子商店"**：工作流嵌入企业现有流程（DevOps 链/工单系统），不让企业多登录一个新后台
 - **长期破局点（飞轮②的终局形态）： workflow 资产交易市场**
 - 供给端：各领域资深专家（测试架构师、合规专家、供应链老兵.....）在平台上架自己复刻的工作流模板，按销售分成（v0.3 引入机制）——专家的最佳实践第一次有了直接变现通道
 - 需求端：企业按域购买成熟模板 + 对话学习做企业适配层，即买即用
 - 平台角色：从"卖软件"进化到"卖规则"——交易撮合+质量保障（每个上架模板都过工坊质量流水线）+进化维护
 - 终局：平台自身产出占比趋零、生态供给占比趋满，边际成本大幅下降——这是五环飞轮转起来之后的自然结果，不是前置承诺
 - 退出路径：被基础设施大厂收购，或独立走到企业软件常规退出
-

八、团队：一个人，以及他的边界

创始人（MiaoYu）：全栈工程师 + 测试方法论研究者 + AI 工程深度实践者。

- **优势**：测试域业务专家做首发场景（懂方法论的供给侧专家）；长期 AI 深度协作实战——**单人+AI 达到小团队产出**：本项目从孵化到企业交付的全部系统性工程均以自然语言对话驱动完成，工作方式即产品形态的预演；第二领域（供应链）业务背景天然具备
 - **如实交代短板**：企业销售与组织变革经验欠缺——项目商业化时的第一补人项
 - **现状**：业余时间开发。单人+AI 的交付模式已被本项目验证。**转全职的触发条件（可验证）**：v0.1 两条硬验收通过，或拿到投资意向书——先到先触发；全职后第一动作=引入商业合伙人
-

九、路线图与冷启动

阶段	目标	产出
v0.1 (1-2月)	最小可用平台	双形态首发：单机模式（all-in-one，第一验证形态）+ 企业模式（3 机网格）；本体层+四段式模板+双 HMI（Web+CLI）。 两条硬验收 ：① 非技术背景业务人员无指导即可用工作流完成真实任务；② 使用形态是嵌入现有流程的钉子，不是新后台
v0.2 (3-4月)	社区冷启动	开源发布； 前 100 用户具象路径 ：测试社区（TesterHome 等发实战复盘）+ agent 开发者社区（新框架插件市场渠道）+ 案例企业圈层转介绍
v0.3 (5-8月)	企业验证	3-10 家企业试点（案例企业为 1 号）；第二领域工作流（供应链——创始人主场，首发选测试域纯因实证在彼）
v1.0 (9-12月)	商业闭环	企业版发布、首批付费客户

工作流资产的经济学（被问最多的三层追问，直接答）：单个领域工作流复刻约 1-2 人周（元流程半自动化后）；专家参与动力=企业内最佳实践作者的身份收益+市场上架分成（v0.3 引入）；提示词资产的半衰期=进化环节存在的理由——资产随模型升级被 A/B 重验、由人审迭代，贬值可控。

三年后的画面（一个 500 人企业的图景）：平台接入该企业 IM，对话学习持续把采购、客服、质检等部门的真实工作习惯铸成工作流——运行两年后，平台上沉淀约 40-60 条企业专属工作流，覆盖 80% 的重复性知识工作；全员在自己惯用的界面使用（本地网页/CLI/编辑器插件，IM 作辅助通知），个人数据隔离、公共知识共享；各部门各自的"最佳实践作者"负责本部门工作流的维护与进化（AI 提议+人审），不依赖平台方；数字员工档案记录每个岗位用哪些技能、产出多少——**企业买走的不是一个工具，是一座越用越厚的自有方法资产库。**

十、风险清单（含最致命的两条）

风险	等级	应对
品类需求未验证 （组织层开源无先例）	高	v0.1/v0.2 小步快验；3 个月内社区冷启动数据不达预期即调整方向——小成本买验证，不押执念

风险	等级	应对
"专家代劳 → 全员自助"的鸿沟	高	v0.1 第一条硬验收即为此设（非技术者无指导可用）；不达标不发布
创始人单点	高	项目验证后转全职；商业合伙人列为第一补人项；元流程文档化使方法论可交接
平台体量 vs 单人交付	中	里程碑硬切分 + AI 协作开发模式（已验证）
底层框架快速变化	中	执行底座可插拔，方法论资产不绑单一框架
大厂/大平台/IM 厂商进入	中	三层防线：画布平台加重流程伤其获客根本；IM 厂商受限于自家生态与"信息提取≠资产沉淀"的产品形态（我们做跨 IM 中立层+资产形态）；先发内容资产与社区信任是时间朋友
邻域玩家演进（distilly 加 IM 连接器 / Celonis 接入对话数据 / 飞书 aily 升级）	中	已设监视清单定期复查；我们的防御=先发的工作流资产体系 + 组织化分发纵深，且它们各自的主航道利益与此方向冲突
下行风险控制	—	即使平台未成，元流程/模板体系/对话学习成果均为独立有价值的开源资产—— 失败也败得便宜 ，沉没成本被结构控制

附录（面谈前可提供）：技术架构白皮书、竞品调研原始数据（2026-09 实测 20+ 项目）、交付案例细节、开源仓库地址。